

第 18 卷

soft、ZR、hybrid 重整化与匹配

把裸 flowed quasi-TMD 转换为具有明确 UV、rapidity 和大动量方案的可比较分布。

Tbl 18.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 18 卷路线图

编号	学习单元
18.01	Wilson 线自能、线性发散与流时
18.02	方案化 quasi-soft、rapidity 扣除与标准 TMD 转换
18.03	ZR 比值重整化
18.04	直线算符的 hybrid 重整化与 staple 推广边界
18.05	从重整化坐标矩阵元到物理胶子 TMD

来源：P20；P26；P30；P44；P45；PYQCD-TMD-RENORM

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V14
- ▶ V15
- ▶ V16
- ▶ V17

学完后应能独立完成

- ▶ 能区分 UV 与 rapidity 扣除
- ▶ 能实现 ZR/hybrid 连续拼接
- ▶ 能执行胶子—夸克矩阵匹配和 CS 演化

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：Wilson 线线性发散的长度依赖

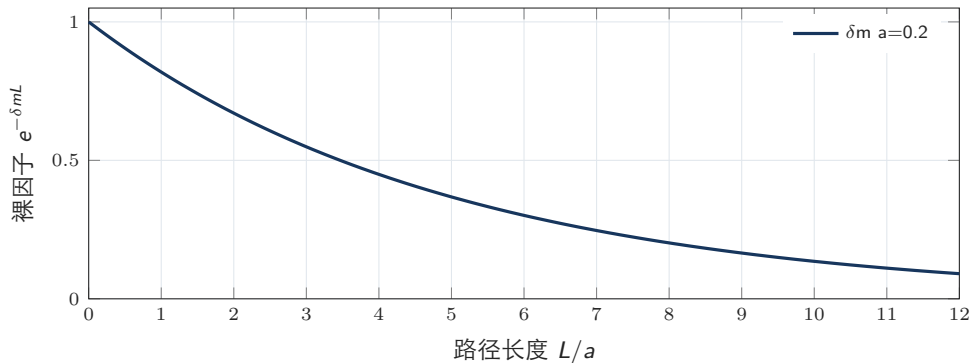


Fig 18.00: 示意曲线； δm 依赖作用量、方案和截断。

来源：Wilson 线自能指数化

Wilson 线自能、线性发散与流时：问题与图像

本节问题

为什么长非局域路径的裸矩阵元会随格距和长度急剧变化？

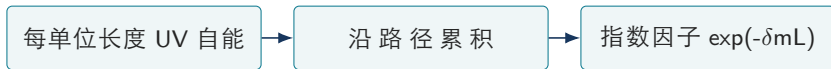


Fig 18.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 18.01 梯度流把 $1/a$ 型敏感性改写成流半径方案依赖，但仍需转换、端点/尖点和 rapidity 处理。

来源：P20；P21；P25；P40

Wilson 线自能、线性发散与流时：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 18.01-4869e409b8 线性发散	与 Wilson 线长度 L/a 成正比的 UV 自能
Def 18.01-4ddd8c0858 质量反项	指数消去线性自能的路径长度系数
Def 18.01-10e2eee449 端点/尖点发散	由端点和折角产生的额外 UV 结构

Eq 18.01 主公式

$$O^B(L, a) = e^{-\delta m(a)L} Z_{\text{end/cusp}}(a, \mu) O^R(L, \mu)$$

局域线自能沿长度可加，因而在 Wilson 线乘积中指数化。

Wilson 线自能、线性发散与流时：推导与证据边界

Der 18.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 18.01:

1. 把长度 L 切成 n 段，每段共同自能因子近似 $1-\delta m \Delta L$ 。
2. 连乘并取 $n \rightarrow \infty$ 、 $\Delta L = L/n$ ，得到 $(1-\delta m L/n)^n \rightarrow e^{-\delta m L}$ 。
3. 端点和 cusp 不是广延长度项，另收进乘法因子 Z 。

可执行检查

SYM 18.01 Wilson 线线性反项指数化；4/4 项通过；SymPy exact；复用

`myqcd.derivations.derive_wilson_line_linear_counterterm`。

假设： $z>0$ 、 $a>0$ ；坐标积分中的传播子短距调节为 $1/((z_1-z_2)^2+a^2)$ ； $\alpha_s = g^2/(4\pi)$ ，只比较线性发散系数，不比较 scheme-dependent 有限项；连续 cutoff 取 $\Lambda = 1/a$ ，格点自能的线性项取 $\Lambda = \pi/a_L$

适用边界：验证长度可加自能的指数形式；端点、cusp、flow-time 与方案依赖另列。

Wilson 线自能、线性发散与流时：计算算法

Alg 18.01

1. 在多 L 、 a 、 τ 上测量同几何真空线对象或矩阵元比值。
2. 拟合 $\ln O$ 对 L 的斜率并保留端点常数。
3. 比较流时、静态势、ZR 和 hybrid 等方案的一致转换。
4. 扫描拟合长度窗与高阶项，传播 δm 协方差。

停止条件与交叉检查

- ✓ $L=0$ 时线性指数为 1，但局域算符仍可能需重整化。
- ✓ δm 的量纲为质量，使 δmL 无量纲。

代码映射

`../PyQCD/pyqcd/renorm/_zr.py` 与 `_hybrid.py`

Wilson 线自能、线性发散与流时：练习与完整解答

Ex 18.01

$\delta m = 0.4 \text{ GeV}$ 、 $L = 0.5 \text{ fm}$ 时指数约多少？

Sol 18.01

$L \approx 2.534 \text{ GeV}^{-1}$ ，指数 $e^{-1.014} \approx 0.363$ 。

回看：Def 18.01-4869e409b8；Eq 18.01；SYM 18.01；Alg 18.01。

来源：P20；P21；P25；P40

方案化 quasi-soft、rapidity 扣除与标准 TMD 转换：问题与图像

本节问题

何时 $B/\sqrt{S}$ 是合法定义，而不是把任意真空 staple 叫作 soft factor?

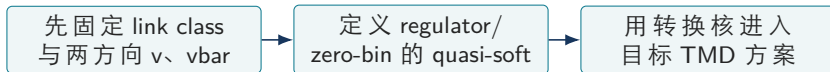


Fig 18.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 18.02 有限 Euclidean 真空 Wilson 线不自动等于光锥 soft；缺少 v 、 $vbar$ 、 ρ 、link class 或 $C_{qsoft} \rightarrow S$ 时只能标记 prototype。

来源：P44；P45；PYQCD-TMD-RENORM

方案化 quasi-soft、rapidity 扣除与标准 TMD 转换：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 18.02-153db619b7 quasi-soft factor	由指定两条 Wilson 方向、闭合方式和 regulator 定义的真空对象
Def 18.02-3bedf2ab0b zero-bin	按同一因子化定理避免 collinear 与 soft 区重复计数的扣除
Def 18.02-50ad940095 方案转换核	把所选 Euclidean quasi-soft 组合转换到指定 Collins 型标准方案的短程因子

Eq 18.02 主公式

$$\tilde{F}^S = C_{\text{qsoft} \rightarrow S}(\mu, \zeta; Y, \rho) Z_{\text{UV}/\text{mix}}^S \frac{\tilde{B}_V^{\text{flow}}(b_T, \ell, \tau; \rho)}{\sqrt{S_{VV}^{\text{flow}}(b_T, \ell, \tau; \rho)}}$$

本式只定义一个已声明的对称平方根 quasi-soft 约定；分子/分母方向由 zero-bin 和目标方案共同固定。

方案化 quasi-soft、rapidity 扣除与标准 TMD 转换：推导与证据边界

Der 18.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 18.02:

1. 先从选定因子化定理写出两条 beam、soft/zero-bin 和 regulator 的乘法关系。
2. 在该特定对称约定中，每条 beam 分配 $S^{-1/2}$ ；其他约定可把 S 放在不同位置。
3. $C_{qsoft} \rightarrow S$ 再补偿 Euclidean quasi-soft 与目标标准 soft/rapidity 方案的短程差异。

可执行检查

SYM 18.02 已声明方案中的对称 quasi-soft 平方根分配；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：固定 $f1g[-,-]$ link class、Wilson 方向 v 与 $vbar$ ；固定 rapidity regulator ρ 、zero-bin 和目标方案 S ； $S_{qsoft} > 0$ 的实正代理；复值情形需连续平方根分支

适用边界：只核对特定对称约定的代数。任意 Euclidean 真空 staple 不自动是标准 soft；缺 $C_{qsoft_to_S}$ 、方向、regulator 或 zero-bin 时必须保持 prototype。

方案化 quasi-soft、rapidity 扣除与标准 TMD 转换：计算算法

Alg 18.02

1. 固定目标 $f1g[-,-]$ 、两条 past-pointing beam link、 $v/vbar$ 方向、 ρ 、zero-bin 与标准方案 S。
2. 构造与 beam 兼容而非简单复制的真空路径，并验证端点、转角、表示、 τ 和 bT。
3. 在共享重采样中估计 B、S 和相关性，连续跟踪复平方根分支。
4. 应用已推导的 $C_{qsoft} \rightarrow S$ ；任何定义缺失或 $S=1$ 占位都强制停在 prototype。

停止条件与交叉检查

- ✓ 若 $S=1$ ，数值不变但证据状态仍未完成。
- ✓ 改变 regulator/zero-bin 后，连同 $C_{qsoft} \rightarrow S$ 的物理组合应在截断阶内稳定。

代码映射

`../PyQCD/pyqcd/renorm/_tmd.py` 与 `_tmdextract.py`

方案化 quasi-soft、rapidity 扣除与标准 TMD 转换：练习与完整解答

Ex 18.02

在已定义的对称约定且 $C_{q\text{soft}} \rightarrow S=Z=1$ 时, $B=6$ 、 $S=9$, 求组合。

Sol 18.02

$\sqrt{S}=3$, 组合为 2; 这只验证该约定的代数, 不证明方案闭合。

回看: [Def 18.02-153db619b7](#); [Eq 18.02](#); [SYM 18.02](#); [Alg 18.02](#)。

来源: P44; P45; PYQCD-TMD-RENORM

ZR 比值重整化：问题与图像

本节问题

怎样用参考矩阵元消去共同的非局域 UV 因子，同时保留目标长距离结构？

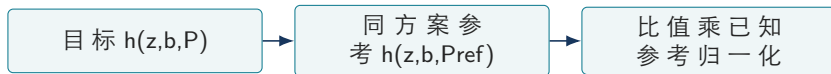


Fig 18.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 18.03 共同因子假设要求算符几何、流时、格距和投影完全一致；参考态的 IR 依赖不会自动消失。

来源：P29；PYQCD-TMD-RENORM

ZR 比值重整化：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 18.03-afd5c34ea6 比值重整化	用共享 UV 因子的参考量构造有限比值
Def 18.03-cc927fc4d8 参考态/参考点	用于定义方案的固定运动学
Def 18.03-6e07b921bc 归一化条件	在指定点规定重整化量数值

Eq 18.03 主公式

$$h^{Z_R}(z, b, P) = \frac{h^B(z, b, P)}{h^B(z, b, P_{\text{ref}})} h^R_{\text{ref}}(z, b, \mu)$$

若分子分母具有相同乘法 UV 因子，它在比值中精确消去。

ZR 比值重整化：推导与证据边界

Der 18.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 18.03:

1. 写 $hB(P)=Z(z,b,a,\tau)hR(P)$ 、 $hB(P_{ref})=Z hR(P_{ref})$ 。
2. 相除后 Z 抵消，得到 $hR(P)/hR(P_{ref})$ 。
3. 乘回方案定义的 hR_{ref} ，恢复目标重整化矩阵元。

可执行检查

SYM 18.03 比值型非微扰重整化；4/4 项通过；SymPy exact；复用

`myqcd.derivations.derive_ri_mom_ratio_renormalization`。

假设： Z_{RI} 与 Z_{MS} 非零，且 $O_{bare}=Z_{RI} O_{RI}$ ；比值方案中的 $Z_X=Z_{UV} X$ ， X 为有限的外部矩阵元因子；树级 $C^X(\alpha)=\delta(\alpha-1)$ 用 $\epsilon>0$ 的单侧指数核逼近

适用边界：验证共同乘法因子的消去与参考条件；参考态 IR 系统学不自动消失。

ZR 比值重整化：计算算法

Alg 18.03

1. 选择信号良好且短程可控的参考运动学，并写入方案版本。
2. 逐重采样样本形成相关比值，避免独立误差传播。
3. 检查分母远离零并量化 reference-choice 依赖。
4. 与独立 RI/MOM、流时转换或 hybrid 方案在重叠区比较。

停止条件与交叉检查

- ✓ $P = P_{\text{ref}}$ 时结果等于 h_{Rref} 。
- ✓ 分子分母乘同一任意常数不改变比值。

代码映射

```
../PyQCD/pyqcd/renorm/_zr.py
```

ZR 比值重整化：练习与完整解答

Ex 18.03

$h_B(P)=6$ 、 $h_B(\text{Pref})=3$ 、 $h_{\text{Rref}}=2$ ，求 h_{ZR} 。

Sol 18.03

$(6/3) \times 2 = 4$ 。

回看：Def 18.03-afd5c34ea6；Eq 18.03；SYM 18.03；Alg 18.03。

来源：P29；PYQCD-TMD-RENORM

直线算符的 hybrid 重整化与 staple 推广边界：问题与图像

本节问题

直线 z 拼接公式何时成立，为什么不能原样套到有限 staple?

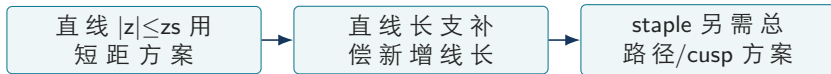


Fig 18.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 18.04 finite-staple 的周长 $L\Gamma(z, bT, \ell)$ 及 cusp/mixing 会变；没有专门推导时本式只能作直线对照。

来源：P30；PYQCD-TMD-RENORM

直线算符的 hybrid 重整化与 staple 推广边界：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 18.04-5a8b418f34 straight-line hybrid	只对单一直 Wilson 线按 $ z $ 切换两种定义
Def 18.04-04d2e533d3 拼接点	直线算符方案切换的物理距离 z_s
Def 18.04-ab75024d42 路径依赖反项	finite-staple 中依赖总周长、端点、转角和 mixing 的推广

Eq 18.04 主公式

$$h_{\text{str}}^{\text{hyb}}(z) = \begin{cases} h_S(z), & |z| \leq z_s, \\ A e^{\delta m(|z| - z_s)} h_L(z), & |z| > z_s, \end{cases} \quad A = \frac{h_S(z_s)}{h_L(z_s)}$$

直线算符的新增周长就是 $|z| - z_s$ ，故指数在拼接点为 1；A 强制值连续。

直线算符的 hybrid 重整化与 staple 推广边界：推导与证据边界

Der 18.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 18.04:

1. 对直线在 $|z|=z_s$ 代入长支, 指数 $e^0=1$, 值为 $A h_L(z_s)$ 。
2. 选择 $A=h_S(z_s)/h_L(z_s)$, 长支值变为 $h_S(z_s)$ 。
3. 因此左右值连续; 导数连续需额外条件, 通常不强制。

可执行检查

SYM 18.04 直线算符的 hybrid 重整化连续拼接; 3/3 项通过; SymPy exact。

假设: $z, z_s > 0$ 表示直线 Wilson 线的 $|z|$ 、 $|z_s|$; h_L 非零; 只要求拼接点函数值连续

适用边界: 该检查严格限定为 straight-line hybrid。finite-staple 必须以完整路径周长差 $L_{\text{Gamma}} - L_{\text{Gamma},s}$ 重新推导, 并另处理端点、cusp 与 mixing; 不得由本记录升级为已重整化 TMD。

直线算符的 hybrid 重整化与 staple 推广边界：计算算法

Alg 18.04

1. 先标记算符为 straight；在每个重采样样本上计算两支和 δm 。
2. 选多个候选 z_s ，要求两方案在邻域有重叠和非零分母。
3. 由同一样本的拼接点值计算 A ，再生成完整 z 序列。
4. 若目标是 staple，改用 $L\Gamma$ 差并另处理端点/cusp/mixing；否则验证器拒绝升级状态。

停止条件与交叉检查

- ✓ $z=z_s$ 时两支完全相等。
- ✓ $\delta m=0$ 时长支只乘常数 A ，仍需检查方案差。

代码映射

```
../PyQCD/pyqcd/renorm/_hybrid.py
```

直线算符的 hybrid 重整化与 staple 推广边界：练习与完整解答

Ex 18.04

$hS(zs)=4$ 、 $hL(zs)=2$ ， A 是多少？长支在 zs 的值呢？

Sol 18.04

$A=2$ ；长支值 $2\times 2=4$ ，与短支一致。

回看：[Def 18.04-5a8b418f34](#)；[Eq 18.04](#)；[SYM 18.04](#)；[Alg 18.04](#)。

来源：P30；PYQCD-TMD-RENORM

从重整化坐标矩阵元到物理胶子 TMD：问题与图像

本节问题

Fourier、CS 演化和胶子—夸克匹配应按什么顺序闭合？

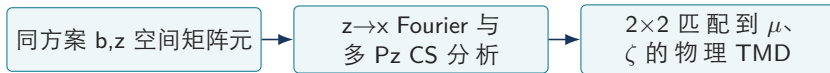


Fig 18.05：概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 18.05 具体顺序可因方案重排，但所有核必须在共同 μ 、 ζ 、几何和 Fourier 约定下组合。

来源：P26；P41；P44；P45；PYQCD-TMD

从重整化坐标矩阵元到物理胶子 TMD: 定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 18.05-6eb8b09b0f 方案转换	把流时/hybrid 定义转换到标准因子化方案
Def 18.05-30f4aaf0c0 CS 演化	在 ζ 尺度间演化 TMD
Def 18.05-40d43e803c 矩阵匹配	胶子与 singlet 夸克的耦合卷积

Eq 18.05 主公式

$$\mathbf{F}^{\text{phys}} = \mathbf{C}_{gq}^{-1} \otimes \mathcal{U}_{\text{CS}}(\zeta, \zeta_0) \mathcal{F}_z[h^{\text{sub,R}}(z, b_T, P_z)]$$

先有已扣 soft、已重整化矩阵元，再做受控 Fourier、CS 演化与通道匹配。

从重整化坐标矩阵元到物理胶子 TMD：推导与证据边界

Der 18.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 18.05:

1. z-Fourier 把坐标矩阵元变为 x 的 quasi-TMD 向量。
2. CS 演化算符在固定 b_T 上把 ζ_0 变到目标 ζ 。
3. LaMET 关系写作 $F_{\text{quasi}} = C \otimes F_{\text{phys}}$; 在线性可逆子空间反卷积。

可执行检查

SYM 18.05 quasi-TMD 匹配与 CS 核; 6/6 项通过; SymPy exact。

假设: 裸 staple 的线性因子取 $\exp(\delta_{\text{line}} L)$, 矩形 Wilson loop 长度为 $2L$; S_r 、 H 和 Ψ_{LC} 取正实代理, rapidity-log 与 K 取实变量; 树级 form-factor 硬核 $H=1/(2N_c)$, F 的具体格点矩阵元未计算

适用边界: 底层有限模型只验证 leading-power 两点比值代数, 不是生产充分条件; 完整 $f_{1g}[-,-]$ 胶子-singlet 匹配、共同运动学、三动量联合拟合与真实数据闭合仍须另验。

从重整化坐标矩阵元到物理胶子 TMD: 计算算法

Alg 18.05

1. 每个重采样样本先完成 soft、ZR/hybrid 与有限 z 重建。
2. 在共同 x 重建或共同 loffe time 上用至少三个有效 P_z 联合提取 CS 核及幂修正。
3. 在统一 x 网格应用完整 2×2 胶子—singlet 匹配并运行到目标 μ 、 ζ 。
4. 检查和规则、正反 Fourier、尺度变化和合成闭合数据。

停止条件与交叉检查

- ✓ 树级单位核且 $\zeta = \zeta_0$ 时退化为 Fourier 变换。
- ✓ 交叉核非零而无 singlet 输入时问题不闭合。

代码映射

```
../PyQCD/pyqcd/renorm/_matching.py、  
_tmdextract.py、_tmd.py
```

从重整化坐标矩阵元到物理胶子 TMD：练习与完整解答

Ex 18.05

若所有变换都是单位算符，最终结果与哪个对象相等？

Sol 18.05

等于完成 soft 扣除和重整化后的 z-Fourier 结果；这只是树级测试极限。

回看：Def 18.05-6eb8b09b0f; Eq 18.05; SYM 18.05; Alg 18.05。

来源：P26; P41; P44; P45; PYQCD-TMD

第 18 卷能力清单

- ✓ 能区分 UV 与 rapidity 扣除
- ✓ 能实现 ZR/hybrid 连续拼接
- ✓ 能执行胶子—夸克矩阵匹配和 CS 演化

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 18 卷来源 (1/3)

ID	来源	本卷用途
Src P20	准部分子分布的可重正性	论文图谱 P20 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1707.03107；SHA-256 ec49d7b2ca691de6...
Src P26	大动量有效理论获取胶子分布	论文图谱 P26 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1808.10824；SHA-256 51ef82db68b39777...
Src P30	准光前关联的混合重正化方案	论文图谱 P30 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2008.03886；SHA-256 56f633040d3bcd07...
Src P44	从准 TMD 波函数确定 CS 核	论文图谱 P44 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2204.00200；SHA-256 589d870d484889ae...
Src P45	LaMET 计算 TMD 软函数	论文图谱 P45 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2005.14572；SHA-256 22b1f2cbca968f30...

第 18 卷来源 (2/3)

ID	来源	本卷用途
Src PYQCD-TMD-RENORM	PyQCD TMD 重整化规范	soft、ZR、hybrid、CS 和匹配边界。
Src P21	威尔逊线重正化改进准分布	论文图谱 P21 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1609.08102；SHA-256 722b1a13447fe16b...。
Src P25	准分子算符乘法可重正性	论文图谱 P25 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1809.01836；SHA-256 90299e0614e9fbab...。
Src P40	梯度流中的非光锥威尔逊线算符	论文图谱 P40 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2312.05032；SHA-256 31292da5c276c237...。
Src P29	准光前关联函数的自重正化	论文图谱 P29 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2103.02965；SHA-256 1474d215f0d5e7c0...。

第 18 卷来源 (3/3)

ID	来源	本卷用途
Src P41	首个核子胶子部分子分布	论文图谱 P41 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2505.13321；SHA-256 09eff6064b5d9c67...。
Src PYQCD-TMD	PyQCD TMD 主链技能	六阶段 TMD 物理链和端到端接口。